Լաբորատոր աշխատանք 3

1. Աշխատանքի նպատակը

- Ծանոթանալ C++ լեզվում կառուցվածքների (struct) և դինամիկ զանգվածների (new / delete[]) կիրառմանը:
- Իրականացնել տվյալների մուտքագրում, հաշվարկ և որոնում պարզ ֆունկցիաների միջոցով:

2. Խնդրի պահանջը

Խնդիր 18: Քննությունների ամփոփ համակարգ

- Ստեղծել ExamResult կառուցվածք (name, subject, written, oral դաշտերով):
- Դինամիկ զանգվածում պահել 12 արդյունք:
- Ֆունկցիաներով հաշվել վերջնական միավորը (60% գրավոր + 40% բանավոր) և արտածել քննությունից չանցած ուսանողներին (< 60 միավոր):

3. Տեսական մաս

- **new[] և delete[]:** Օգտագործվում են դինամիկ հիշողություն հատկացնելու և ծրագրի վերջում այն ճիշտ ազատելու համար, որպեսզի համակարգչի հիշողությունը չծանրաբեռնվի:
- **Const հղում (const ExamResult&):** Թույլ է տալիս օբյեկտը ֆունկցիային փոխանցել արագ (առանց պատճենելու) և անվտանգ (այն հնարավոր չէ պատահական փոփոխել):

4. Ծրագրի թեթև կոդը (C++)

cpp

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// 1. Սահմանում ենք պարզ կառուցվածք
struct ExamResult {
   string name;
   string subject;
   double written;
   double oral;
};

// 2. Ֆունկցիա՝ մեկ ուսանողի վերջնական միավորը հաշվելու համար
```

```
double getFinal(const ExamResult& r) {
    return (r.written * 0.6) + (r.oral * 0.4);
}

// 3. Ֆունկցիա՝ չանցած ուսանողներին գտնելու և տպելու համար
void printFailed(const ExamResult* arr, int size) {
    cout << "\n--- Qnnutyunic chancac usanoghnery (< 60) ---\n";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        double finalScore = getFinal(arr[i]);
        if (finalScore < 60.0) {
            cout << arr[i].name << " - " << arr[i].subject
                 << " (Miavory: " << finalScore << ")\n";
        }
    }
}

int main() {
    int n = 6; // 6 ուսանող

    // 4. Ստեղծում ենք դինամիկ զանգված
    ExamResult* list = new ExamResult[n];

    // Լրացնում ենք
    list[0] = {"Arman", "Math", 80, 90};
    list[1] = {"Ani", "Math", 40, 50};
    list[2] = {"Karen", "Physics", 90, 85};
    list[3] = {"Lilit", "Physics", 50, 45};
    list[4] = {"Davit", "Math", 95, 90};
    list[5] = {"Sona", "History", 70, 80};
    list[6] = {"Robert", "History", 40, 40};
```

```
    // Տպում ենք բոլորի արդյունքները
    cout << "=== usangohneri cucaky ===\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << list[i].name << " [" << list[i].subject << "] -> Final: " << getFinal(list[i]) << "\n";
    }

    // Կանչում ենք որոնման ֆունկցիան
    printFailed(list, n);

    // 5. Ազատում ենք դինամիկ հիշողությունը
    delete[] list;
    list = nullptr;

    return 0;
}
```